Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 20/10/2026
Auteur : D. Courtois

TD6

*Exercice 1 : Enregistrement d'un concert (T : 2.1)

On souhaite procéder à l'enregistrement d'un concert, d'une durée τ = 60 min, dans un format numérique sans compression (type wav). La fréquence d'échantillonnage choisie est f_e = 44 100 Hz et les valeurs sont enregistrées en stéréo dans un format 16 bit.

1. Quelle sont les fréquences maximale et minimale (correspondant à la résolution spectrale) enregistrées dans ces conditions ? Expliquer le choix de f_e.
2. Calculer le nombre de valeurs enregistrées puis la taille mémoire à prévoir pour le stockage (à exprimer en Gbit et en Mo).
3. Expliquer l'intérêt d'une compression avec perte (type mp3).

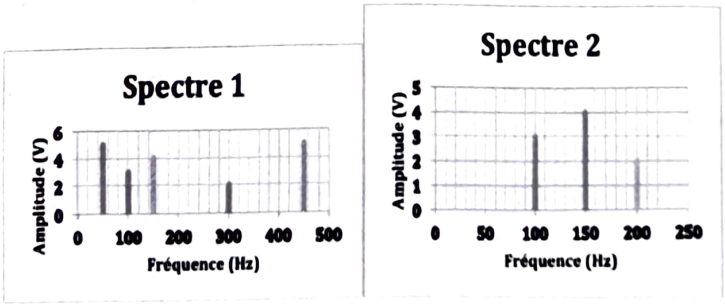
*Exercice 2 : Pas de quantification d'un oscilloscope (T : 2.4)

La carte d'acquisition de l'oscilloscope utilisé en TP a une résolution de 8 bits. Le calibre est réglé à l'aide des boutons CH1 et CH2 dont l'effet se traduit par un zoom sur l'écran.

1. Combien de valeurs différentes peuvent être affichées à l'écran ?
2. Déterminer le pas de quantification pour un calibre correspondant à 5 V par carreau, sachant que l'écran est divisé en huit carreaux verticaux et dix carreaux horizontaux.
3. Même question pour une échelle de 200 mV par division.
4. Quel est l'intérêt d'adapter la fenêtre de visualisation de l'oscilloscope au signal étudié avant d'utiliser une fonctionnalité de mesure ou de traitement mathématique ?

**Exercice 3 : Échantillonnages et spectres (T : 2.2)

Un expérimentateur réalise des mesures qui sont ensuite échantillonnées avec deux fréquences d'échantillonnage, f_{e1} = 1 kHz et f_{e2} = 500 Hz. On donne ci-dessous les spectres en amplitude obtenus après échantillonnage pour les deux fréquences, respectivement. On suppose que la condition de Nyquist-Shannon est vérifié à f_{e1} (spectre 1).



1. Expliquer les choix de fenêtres de représentation des spectres, de largeurs différentes.
2. Le critère de Nyquist-Shannon est-il vérifié pour l'échantillonnage à f_{e2} ? Justifier brièvement.
3. Expliquer l'allure du spectre 2, avec le plus de détails possibles (raies inchangées, raies en plus, raies en moins, raies pas montrées...)

**Exercice 4 : Critère de Nyquist-Shannon et repliement de spectre (V : 22.2)

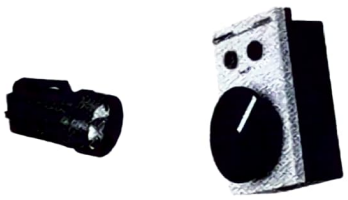
Une tension périodique $e_i(t)$ est numérisée avec une fréquence d'échantillonnage f_e. Donner la valeur minimale de f_e à appliquer pour que le signal $e_i(t)$ soit correctement numérisé. On a f_1 = 1 kHz et f_2 = 200 Hz.

a) $e_1(t) = E\cos(2\pi f_1 t)$
b) $e_2(t) = E\sin(2\pi f_2 t)$
c) $e_3(t) = E\cos(2\pi(f_1 + f_2)t)$
d) $e_4(t) = E(\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t))$
e) $e_5(t) = E\cos(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_2 t)$
f) $e_6(t) = E\cos^2(2\pi f_1 t)$
g) $e_7(t)$ = signal créneau symétrique de période $1/f_2$ et d'amplitude E/2.

Pour le signal $e_7(t)$, une fréquence d'échantillonnage de 1,5 kHz a été choisie. Convient-elle ? Quelles sont les fréquences parasites obtenues en dessous de $f_e/2$? Dans ce cas, proposer une solution, en admettant que l'on accepte de perdre les harmoniques dont l'amplitude est inférieure à 5% de celle du fondamental.

**Exercice 5 : Effets stroboscopiques (T : 2.3)

Un disque est mis en rotation dans le sens direct avec une période T_d fixée. Il est éclairé périodiquement par un stroboscope, une lampe qui émet des flashs lumineux avec une période T_s réglable. Un repère est dessiné sur le disque tournant, dont on étudie le mouvement sous l'effet des flashs.

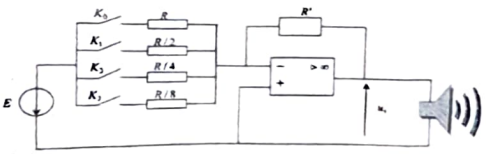


Observation stromboscopique d'un disque tournant (youtube.com)

1. Préciser l'analogie avec la numérisation : quel est le signal analogique ? Quel est le signal échantillonné ? Quelle est la fréquence d'échantillonnage $f_e = 1 / T_e$?
2. Comment choisir T_s pour observer fidèlement le mouvement du repère ?
3. On a réglé le stroboscope à une période T_s telle que le repère est apparemment immobile quand le disque est éclairé par le stroboscope. Quelle est la relation entre T_d et T_s dans ce cas ? Interpréter par un raisonnement dans le sens temporel, puis fréquentiel.
4. Même question si T_s est légèrement supérieure à T_d.
5. Même question si T_s est légèrement inférieure à T_d.
6. Application : pourquoi les roues des voitures semblent-elles parfois tourner à l'envers dans les films ?

**Exercice 6 : CNA à résistances pondérées (V : 22.4)

Pour jouer un signal numérique produit par un ordinateur, on l'envoie sur un haut-parleur qui fonctionne avec un signal analogique. On insère donc entre les deux appareils un CNA 4 bits à résistances pondérées (voir son schéma ci-contre). Il est constitué d'une tension de référence E constante, d'un amplificateur opérationnel alimenté en ±15 V, de quatre résistances notées n = 0, 1, 2, 3 de valeur $R_n = R / 2^n$ et de quatre interrupteurs K_n.



Un interrupteur ouvert correspond à l'état 0 et un interrupteur ouvert est l'état 1. Ainsi, un échantillon du signal numérique codé avec le mot 1101 signifie que $K_3 = 1$, $K_2 = 1$, $K_1 = 0$ et $K_0 = 1$.

1. Déterminer l'intensité du courant circulant dans la résistance R_n en fonction de K_n, R et E. En déduire u_s en fonction des K_n, de R, R' et E. Commenter le résultat obtenu.
2. On choisit dans un premier temps R = R' et E = 1 V. Calculer la valeur de u_s correspondant à 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, et aussi la valeur de u_s maximale, correspondant à 1111.
3. On envoie maintenant sur le CNA un signal numérique enregistré avec un CAN 16 bits. Combien doit-on placer de résistances en parallèle dans le nouveau CNA, et de quelles valeurs ?
4. En déduire la tension maximale demandée en sortie du montage, si on garde les mêmes valeurs pour R, R' et E. Quel problème cela pose-t-il ?
5. Pour y remédier, on s'autorise à changer ces valeurs de R, R' et E. Quelles conditions doivent vérifier les composants pour que l'amplificateur opérationnel ne se retrouve jamais dans l'état saturé ?